

观察汞 546.07nm ( $6s7s\ ^3S_1 - 6s6p\ ^3P_2$ ) 谱线的横向塞曼效应。实验前，应把上述谱线的塞曼分裂能级图及符合选择定则的谱线用图表画出来，弄清应有的塞曼分裂花样。

仔细阅读廖红波的文章“塞曼效应实验”和复旦天欣公司的塞曼效应实验仪说明书。

按照说明书的步骤安放各个元部件，然后调整整个部件与磁极中心在共轴。

开启直流稳压电源，用毫特斯拉计测量电磁铁磁头中心的磁感应强度与电源电流的关系曲线（电流取 0-6A 范围），分析线性关系的范围。（用特斯拉计测量磁铁中央的磁场强度时，将霍尔探头平面平行磁极面移入待测磁场中，慢慢转动探头，待测磁场值为特斯拉计显示的最大值）。

在未加磁场电流之前，调节 F-P 标准具（间距  $d=2.05\text{mm}$ ）至最佳状态：在标准具后面观察同心圆环，上下、左右移动眼睛，若圆环冒出（或吞进），表示该处厚度稍大（或偏小），并旋紧（或旋松）相应的调节螺栓。要反复调整，直到圆环在眼睛移动时只是圆心随着移动，而不再出现冒出或吞进为止。

关闭直流电源。启动电脑并打开图像采集软件，学习软件的使用和参数设置方法。反复调节 CCD 相机前端的镜头及优化摄像参数，直至汞灯谱线在电脑屏幕上呈现清晰细锐的 3-4 个干涉圆环。

调节稳压电源 4.5A 左右，观察磁场作用下的谱线分裂。通过旋转偏振片检测不同偏振方向下各分裂谱线的强度变化，进而分析各谱线的偏振状态。

在 4.0-5.5A 范围内任取 3 个磁场电流值，利用图像采集软件，拍摄塞曼分裂干涉图（ $\pi$  成分），读取干涉圆环直径的数据。计算出电子的荷质比值  $e/m$ ，并与理论值  $1.75881962 \times 10^{11} \text{ C/kg}$  进行比较，分析误差的来源。注意：原教材上的公式有误，请仔细阅读公式修正文档。

更换窄带滤波片，在 2.0-4.0A 范围内取 3 个磁场电流值，观测和记录相应的汞灯谱线 579.06nm ( $6s6d\ ^1D_2 - 6s6p\ ^1P_1$ ) 的横向塞曼效应，并与 546.07nm 谱线的塞曼分裂现象作对比分析。保存图像和数据，用于计算谱线的塞曼分裂间隔及  $e/m$  值。

将稳压电源的电流回零然后关机。将所有获取的图像保存到自带U盘，关闭控制器和电脑。